

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении курсовой работы
По дисциплине: «Теория автоматического управления»
На тему: «Система управления модуля поворота
промышленного робота»
Вариант №66

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Семенов И. А.

Проверил
к.т.н.

_____ Терёшин В.А.

«_____» _____ 2026г.

Содержание

Техническое задание	3
Введение	5
1 Математическая модель системы управления	6
1.1 Уравнения движения механической части	6
1.2 Характеристика двигателя	7
1.3 Передаточная функция обратной связи	9
1.4 Операторная форма системы уравнений движения	10
1.5 Матричная форма системы уравнений движения в изобра- жениях по Лапласу	11
1.6 Структурная схема системы управления	11
2 Область устойчивости системы управления в простран- стве ($k_{\text{п}}, k_{\text{и}}$)	13
2.1 Характеристическое уравнение	13
2.2 Критерий устойчивости Стодолы и Рауса–Гурвица	15
2.3 Проверка устойчивости с помощью годографа Михайлова .	19
3 Исследование переходных процессов	23
3.1 Обратное преобразование Лапласа	23
3.2 Особенности переходных процессов в области устойчи- вости и на ее границе	25
3.3 Область допустимых значений крутящего момента и управ- ляющего сигнала	31
3.4 Линии равных длительностей переходных процессов	34
4 Оптимальное управление	38
4.1 Линии равных уровней интегрального показателя качества при нулевом весовом множителе	39
4.2 Линии равных уровней интегрального показателя качества при большом весовом множителе	40

Техническое задание

Таблица А.1: Исходные данные для варианта 66

Схема ОС	b	c	$J_{\text{д}}$
$k_{\text{пр}}, k_{\text{им}}$	4	10^3	$2 \cdot 10^{-3}$

Выбрать параметры аналогового регулятора модуля поворота промышленного робота.

Углы поворота ротора двигателя $\varphi_{\text{р}}$ и выходного вала редуктора $\varphi_{\text{м}}$ измеряются и пропорциональные им сигналы $q_{\text{р}}$ и $q_{\text{м}}$ подаются на блок сравнения с задающим воздействием $q^* = k\varphi^*$, где k — коэффициент преобразования измерителя угла поворота, i — передаточное отношение редуктора, φ^* — требуемый закон перемещения модуля поворота.

Коэффициент преобразования измерителя угла поворота $k = 100$ В/рад, передаточное отношение редуктора $i = 50$.

Сигналы рассогласования $\psi_{\text{р}} = q_{\text{р}} - q^*$ и $\psi_{\text{м}} = q_{\text{м}} - q^*$ поступают на аналоговый регулятор. В соответствии с вариантом используется **ПИ-регулятор**, содержащий пропорциональное звено по сигналу $\psi_{\text{р}}$ с коэффициентом $k_{\text{п}}$ и интегральное звено по сигналу $\psi_{\text{м}}$ с коэффициентом $k_{\text{и}}$:

$$W_{\text{р}}(p) = k_{\text{п}}, \quad W_{\text{м}}(p) = \frac{k_{\text{и}}}{p}.$$

Сформированный отрицательной обратной связью сигнал управления u подается на вход двигателя (рис. А.1).

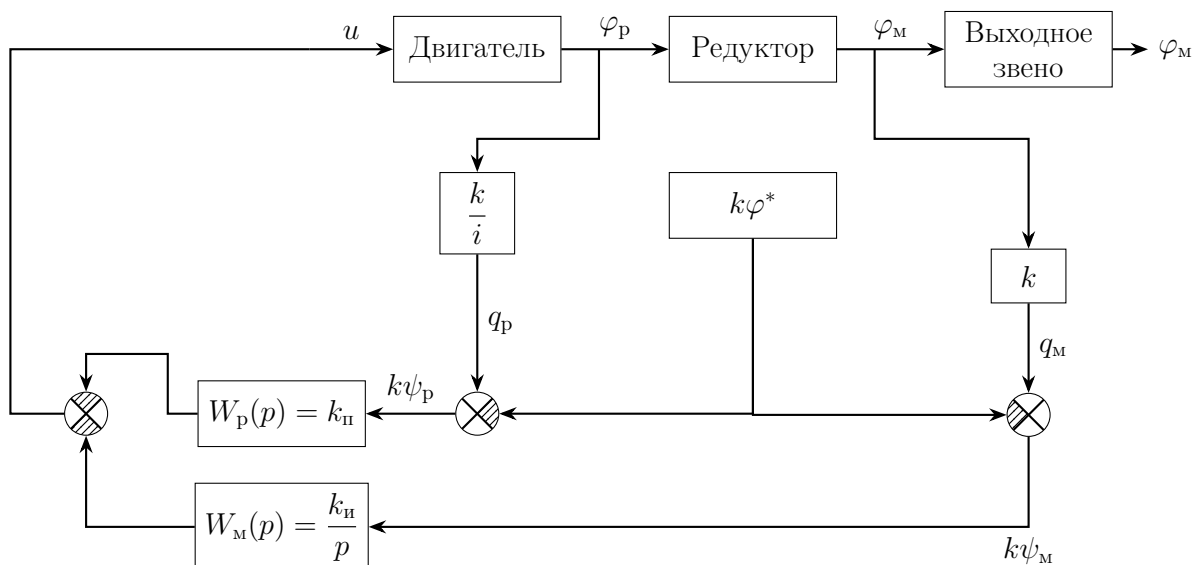


Рис. А.1: Структурная схема системы управления

Момент инерции приводимого в движение выходного звена $J_m = 1$ кг·м². Жесткость и коэффициент демпфирования редуктора, приведенные к выходному валу: $c = 10^3$ Нм, $b = 4$ Нм·с. Момент инерции ротора двигателя $J_d = 2 \cdot 10^{-3}$ кг·м².

При расчетах необходимо использовать линейную динамическую характеристику двигателя

$$\tau \dot{M}_d + M_d = -s\dot{\varphi}_p + ru,$$

где $s = 0.05$ Нм·с — крутизна механической характеристики, $\tau = 0.003$ с — собственная постоянная времени двигателя, $r = 0.7$ Нм/В — коэффициент пропорциональности, M_d — движущий момент.

Записать уравнения движения механической части как системы с двумя степенями свободы, приведенную динамическую характеристику двигателя и уравнение системы управления. Разрешить полученную систему четырех уравнений в переменных Лапласа относительно четырех неизвестных. Сформировать знаменатель передаточных функций.

Определить область устойчивости замкнутой системы управления с помощью критериев Стодолы и Рауса–Гурвица. На диаграмме с D -разбиением при $\varphi^* \equiv 180^\circ$ построить область крутящего момента $\{M\}$, в которой $|M_m| < 150$ Нм, и область управляющего сигнала $\{U\}$, в которой $|u| < 220$ В.

В области одновременного выполнения этих условий построить линии равных длительностей переходных процессов $t_n = t_n(k_n, k_i)$ при нулевых начальных условиях. Под длительностью переходного процесса понимать время, после которого ошибка $|\psi_m|$ не превышает 10% от φ^* .

Построить оптимальную кривую по функционалу качества

$$J = \int_0^{t_1} (\psi^2 + \rho u^2) dt.$$

Найти значения параметров k_n и k_i , соответствующие наименьшей длительности переходных процессов. Проиллюстрировать результаты расчетов при нескольких значениях $(k_n; k_i)$, построив графики перемещения φ_m , сигнала рассогласования ψ_p , упругой деформации редуктора $\varphi_p/i - \varphi_m$, крутящего момента M_m , приведенного момента двигателя и сигнала управления u как функций времени.

Введение

В данной курсовой работе рассматривается система управления модулем поворота промышленного робота с аналоговым ПИ-регулятором. Основной задачей является подбор параметров обратной связи, обеспечивающих устойчивую работу системы и удовлетворение заданным ограничениям на управляющее воздействие и механические нагрузки.

Для исследуемой системы требуется обеспечить поворот механизма на заданный угол $\varphi^* = \pi$, при этом величина управляющего сигнала не должна превышать допустимого значения $u < 220$ В, а момент на выходном валу редуктора должен удовлетворять условию

$$|M_m|_{\max} < 150 \text{ Нм.}$$

Для определения допустимых параметров регулятора необходимо построить область устойчивости системы управления в пространстве коэффициентов обратной связи. Исследование устойчивости проводится с использованием критериев Стодолы и Рауса–Гурвица. Дополнительно устойчивость системы в отдельных точках проверяется с помощью критерия Михайлова.

После построения области устойчивости определяется область параметров, удовлетворяющая ограничениям на крутящий момент и управляющий сигнал. В найденной области строятся линии равной длительности переходных процессов и определяются параметры регулятора, обеспечивающие минимальное время регулирования.

Также в работе рассматривается задача оптимального управления. Для этого используется интегральный функционал качества, учитывающий как ошибку регулирования, так и величину управляющего воздействия. На основе полученных результатов исследуются переходные процессы при различных значениях коэффициентов обратной связи.

В заключительной части работы строятся графики перемещения выходного звена φ_m , сигнала рассогласования ψ_p , упругой деформации редуктора $\varphi_p/i - \varphi_m$, крутящего момента M_m , приведенного момента двигателя $M_{дпр}$ и сигнала управления u как функций времени.

1 Математическая модель системы управления

1.1 Уравнения движения механической части

Механическая часть модуля поворота состоит из ротора электродвигателя, редуктора и выходного звена. Кинематическая схема модуля поворота представлена на рисунке 1.1.

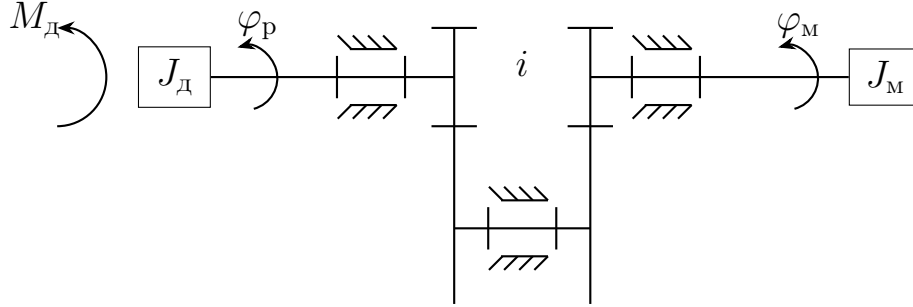


Рис. 1.1: Кинематическая схема модуля поворота

Для жесткой системы углы поворота ротора двигателя и выходного звена связаны соотношением

$$\varphi_p = i\varphi_m, \quad (1.1)$$

где i — передаточное отношение редуктора.

Введем приведенную координату ротора двигателя

$$\varphi_{рпр} = \frac{\varphi_p}{i}. \quad (1.2)$$

Тогда для жесткой системы

$$\varphi_{рпр} = \varphi_m. \quad (1.3)$$

Запишем кинетическую энергию системы:

$$T = \frac{1}{2}J_d\dot{\varphi}_p^2 + \frac{1}{2}J_m\dot{\varphi}_m^2. \quad (1.4)$$

Так как

$$\dot{\varphi}_p = i\dot{\varphi}_m, \quad (1.5)$$

то

$$T = \frac{1}{2}J_d i^2 \dot{\varphi}_m^2 + \frac{1}{2}J_m \dot{\varphi}_m^2 = \frac{1}{2}(J_{дпр} + J_m) \dot{\varphi}_m^2, \quad (1.6)$$

где

$$J_{дпр} = J_d i^2 \quad (1.7)$$

— момент инерции ротора двигателя, приведенный к координате φ_m .

Движущий момент электродвигателя является внешним моментом, приложенным к ротору двигателя. Элементарная работа внешних сил на возможном перемещении:

$$\delta A = M_d \delta \varphi_p = M_d i \delta \varphi_m = M_{дпр} \delta \varphi_m, \quad (1.8)$$

где

$$M_{дпр} = M_d i \quad (1.9)$$

— движущий момент двигателя, приведенный к координате φ_m .

Учтем упругость редуктора. Динамическая модель механической части представлена на рисунке 1.2.

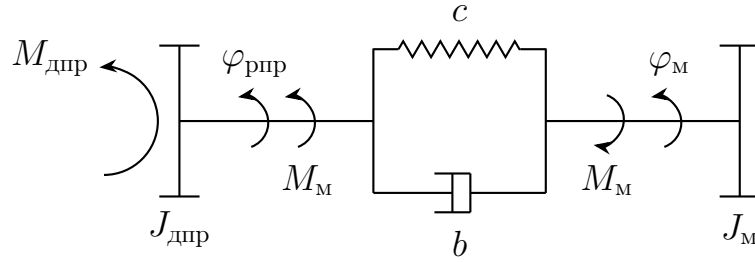


Рис. 1.2: Динамическая модель механической части

Момент на выходном валу редуктора связан с деформацией $\varphi_{рпр} - \varphi_m$ линейным упруго-диссипативным соотношением:

$$M_m = c (\varphi_{рпр} - \varphi_m) + b (\dot{\varphi}_{рпр} - \dot{\varphi}_m), \quad (1.10)$$

где c — коэффициент жесткости редуктора, приведенный к выходному валу; b — коэффициент демпфирования.

Составим систему уравнений движения механической части:

$$\begin{cases} J_{дпр} \ddot{\varphi}_{рпр} = M_{дпр} - M_m, \\ J_m \ddot{\varphi}_m = M_m. \end{cases} \quad (1.11)$$

Подставляя выражение для M_m , получим:

$$\begin{cases} J_{дпр} \ddot{\varphi}_{рпр} + b \dot{\varphi}_{рпр} - b \dot{\varphi}_m + c \varphi_{рпр} - c \varphi_m - M_{дпр} = 0, \\ J_m \ddot{\varphi}_m - b \dot{\varphi}_{рпр} + b \dot{\varphi}_m - c \varphi_{рпр} + c \varphi_m = 0. \end{cases} \quad (1.12)$$

1.2 Характеристика двигателя

Будем считать, что в системе используется электродвигатель постоянного тока. Между движущим моментом двигателя M_d , управляющим сигналом u и угловой скоростью ротора $\dot{\varphi}_p$ существует функциональная зависимость

$$F(u, M_d, \dot{\varphi}_p) = 0. \quad (1.13)$$

Для установившихся и медленных переходных режимов используется статическая механическая характеристика двигателя. Запишем уравнение механической характеристики:

$$M_d = -s(\dot{\varphi}_p - \dot{\varphi}_{xx}), \quad (1.14)$$

где s — крутизна механической характеристики двигателя.

Скорость холостого хода определяется выражением

$$\dot{\varphi}_{xx} = \frac{r}{s}u, \quad (1.15)$$

где r — коэффициент пропорциональности.

Тогда уравнение механической характеристики двигателя принимает вид

$$M_d = -s\dot{\varphi}_p + ru. \quad (1.16)$$

При исследовании переходных процессов необходимо учитывать инерционность двигателя. С учетом собственной постоянной времени двигателя τ динамическая характеристика двигателя записывается следующим образом:

$$\tau \dot{M}_d + M_d = -s\dot{\varphi}_p + ru. \quad (1.17)$$

Для дальнейшего анализа приведем динамическую характеристику двигателя к координате выходного звена. Умножим обе части уравнения на передаточное отношение редуктора i :

$$i\tau \dot{M}_d + iM_d = -is\dot{\varphi}_p + iru. \quad (1.18)$$

Так как

$$M_{дпр} = iM_d, \quad (1.19)$$

а приведенная координата ротора определяется соотношением

$$\varphi_{рпр} = \frac{\varphi_p}{i}, \quad (1.20)$$

то

$$\dot{\varphi}_p = i\dot{\varphi}_{рпр}. \quad (1.21)$$

Следовательно, динамическая характеристика двигателя в приведенных координатах имеет вид

$$\boxed{\tau \dot{M}_{дпр} + M_{дпр} = -s_{пр}\dot{\varphi}_{рпр} + r_{пр}u.} \quad (1.22)$$

где

$$s_{пр} = i^2s \quad (1.23)$$

— приведенная крутизна механической характеристики двигателя,

$$r_{пр} = ir \quad (1.24)$$

— приведенный коэффициент пропорциональности.

1.3 Передаточная функция обратной связи

В зависимости от структурной схемы цепи обратной связи формируются уравнения сигнала управления. Исходная схема представлена на рисунке 1.3.

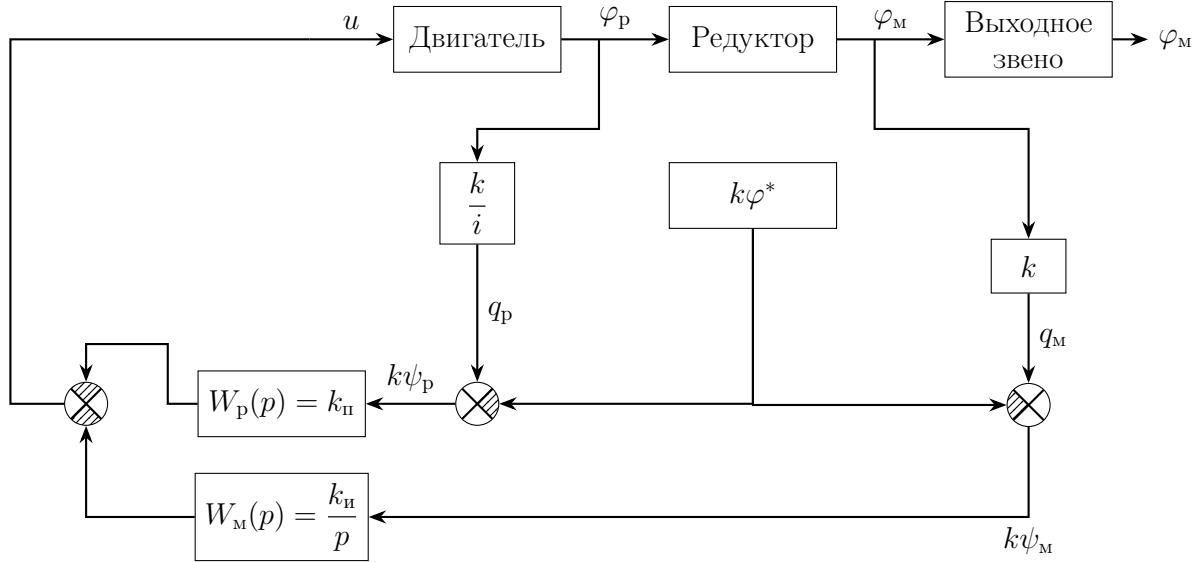


Рис. 1.3: Схема обратной связи

Сигнал обратной связи по координате ротора двигателя определяется выражением

$$q_p = \frac{k}{i} \varphi_p = k \varphi_{\text{рпр}}, \quad (1.25)$$

где

$$\varphi_{\text{рпр}} = \frac{\varphi_p}{i} \quad (1.26)$$

— приведенный угол поворота ротора двигателя.

Сигнал обратной связи по координате выходного звена:

$$q_m = k \varphi_m. \quad (1.27)$$

Тогда сигналы рассогласования имеют вид

$$\psi_p = \varphi_{\text{рпр}} - \varphi^*, \quad (1.28)$$

$$\psi_m = \varphi_m - \varphi^*. \quad (1.29)$$

В соответствии с вариантом используется ПИ-регулятор, содержащий пропорциональное звено по сигналу ψ_p и интегральное звено по сигналу ψ_m :

$$W_p(p) = k_{\text{п}}, \quad W_m(p) = \frac{k_{\text{и}}}{p}. \quad (1.30)$$

По структурной схеме системы сигнал управления определяется выражением

$$u = -k_{\Pi}k(\varphi_{\text{рпр}} - \varphi^*) - \frac{k_{\text{и}}}{p}k(\varphi_{\text{м}} - \varphi^*). \quad (1.31)$$

Умножим обе части уравнения на оператор p :

$$pu = -k_{\Pi}kp(\varphi_{\text{рпр}} - \varphi^*) - k_{\text{и}}k(\varphi_{\text{м}} - \varphi^*). \quad (1.32)$$

Раскрывая скобки, получим

$$pu = -k_{\Pi}kp\varphi_{\text{рпр}} + k_{\Pi}kp\varphi^* - k_{\text{и}}k\varphi_{\text{м}} + k_{\text{и}}k\varphi^*. \quad (1.33)$$

Перейдем к обозначению производных по времени и учтем, что

$$\varphi^* = \text{const.}$$

Тогда уравнение управления принимает вид

$$\boxed{\dot{u} + k_{\Pi}k\dot{\varphi}_{\text{рпр}} + k_{\text{и}}k\varphi_{\text{м}} = k_{\text{и}}k\varphi^*}. \quad (1.34)$$

1.4 Операторная форма системы уравнений движения

Допишем систему уравнений механической части динамической характеристикой двигателя и уравнением системы управления.

Тогда полная система дифференциальных уравнений принимает вид

$$\begin{cases} J_{\text{дпр}}\ddot{\varphi}_{\text{рпр}} + b\dot{\varphi}_{\text{рпр}} - b\dot{\varphi}_{\text{м}} + c\varphi_{\text{рпр}} - c\varphi_{\text{м}} - M_{\text{дпр}} = 0, \\ J_{\text{м}}\ddot{\varphi}_{\text{м}} - b\dot{\varphi}_{\text{рпр}} + b\dot{\varphi}_{\text{м}} - c\varphi_{\text{рпр}} + c\varphi_{\text{м}} = 0, \\ \tau\dot{M}_{\text{дпр}} + M_{\text{дпр}} + s_{\text{пр}}\dot{\varphi}_{\text{рпр}} - r_{\text{пр}}u = 0, \\ \dot{u} + k_{\Pi}k\dot{\varphi}_{\text{рпр}} + k_{\text{и}}k\varphi_{\text{м}} - k_{\text{и}}k\varphi^* = 0. \end{cases} \quad (1.35)$$

Перейдем к операторной форме, заменяя производные оператором p :

$$\dot{x} \rightarrow px, \quad \ddot{x} \rightarrow p^2x.$$

Тогда система уравнений принимает вид

$$\begin{cases} (J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c)\varphi_{\text{рпр}} - (bp + c)\varphi_{\text{м}} - M_{\text{дпр}} = 0, \\ (J_{\text{м}}p^2 + bp + c)\varphi_{\text{м}} - (bp + c)\varphi_{\text{рпр}} = 0, \\ (\tau p + 1)M_{\text{дпр}} + s_{\text{пр}}p\varphi_{\text{рпр}} - r_{\text{пр}}u = 0, \\ pu + k_{\Pi}kp\varphi_{\text{рпр}} + k_{\text{и}}k\varphi_{\text{м}} - k_{\text{и}}k\varphi^* = 0. \end{cases} \quad (1.36)$$

1.5 Матричная форма системы уравнений движения в изображениях по Лапласу

Применим оператор Лапласа к системе уравнений движения при нулевых начальных условиях:

$$\begin{cases} (J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c) \Phi_{\text{рпр}} - (bp + c) \Phi_{\text{м}} - M_{\text{дпр}} = 0, \\ (J_{\text{м}}p^2 + bp + c) \Phi_{\text{м}} - (bp + c) \Phi_{\text{рпр}} = 0, \\ (\tau p + 1) M_{\text{дпр}} + s_{\text{пр}}p\Phi_{\text{рпр}} - r_{\text{пр}}U = 0, \\ pU + kk_{\text{п}}p\Phi_{\text{рпр}} + kk_{\text{и}}\Phi_{\text{м}} = kk_{\text{и}}\Phi^*. \end{cases} \quad (1.37)$$

Представим систему в матричной форме:

$$A \cdot X = h\Phi^*.$$

Тогда матрица системы имеет вид

$$A = \begin{bmatrix} J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c & -(bp + c) & -1 & 0 \\ -(bp + c) & J_{\text{м}}p^2 + bp + c & 0 & 0 \\ s_{\text{пр}}p & 0 & \tau p + 1 & -r_{\text{пр}} \\ kk_{\text{п}}p & kk_{\text{и}} & 0 & p \end{bmatrix}. \quad (1.38)$$

Вектор неизвестных:

$$X = \begin{bmatrix} \Phi_{\text{рпр}} \\ \Phi_{\text{м}} \\ M_{\text{дпр}} \\ U \end{bmatrix}.$$

Вектор внешнего воздействия:

$$h = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ kk_{\text{и}} \end{bmatrix}.$$

1.6 Структурная схема системы управления

Для формирования структурной схемы системы управления выразим неизвестные величины из системы уравнений в операторной форме.

Из первого уравнения получим:

$$\Phi_{\text{рпр}} = \frac{M_{\text{дпр}} + (bp + c)\Phi_{\text{м}}}{J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c}. \quad (1.39)$$

Из второго уравнения:

$$\Phi_{\text{м}} = \frac{bp + c}{J_{\text{м}}p^2 + bp + c} \Phi_{\text{рпр}}. \quad (1.40)$$

Из динамической характеристики двигателя:

$$M_{\text{дпр}} = \frac{r_{\text{пр}}U - s_{\text{пр}}p\Phi_{\text{рпр}}}{\tau p + 1}. \quad (1.41)$$

Из уравнения системы управления:

$$U = -kk_{\text{п}}\Phi_{\text{рпр}} - \frac{kk_{\text{и}}}{p}\Phi_{\text{м}} + \frac{kk_{\text{и}}}{p}\Phi^*. \quad (1.42)$$

Полученные выражения позволяют построить структурную схему системы управления, представленную на рисунке 1.4.

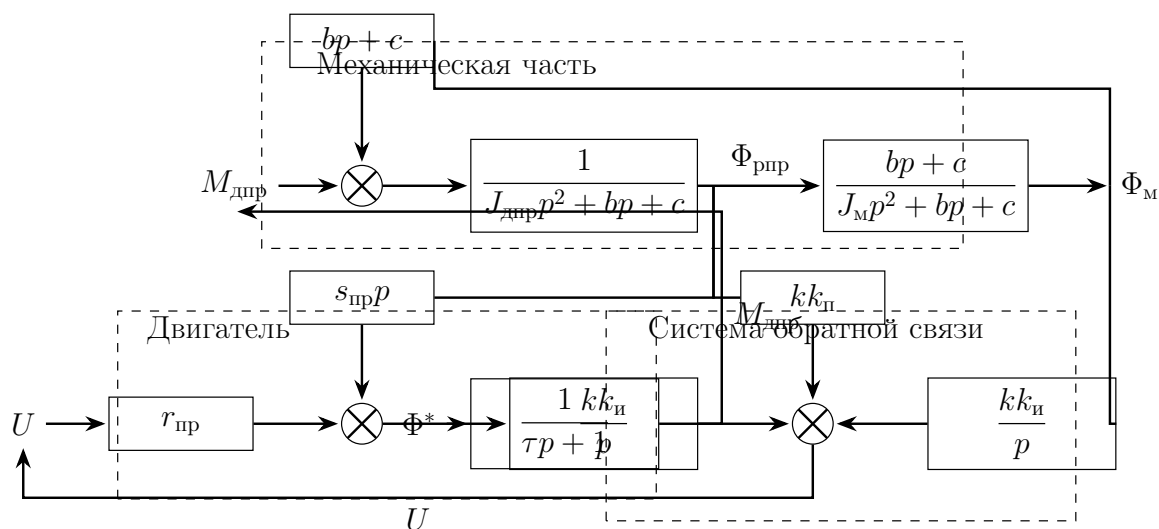


Рис. 1.4: Структурная схема системы управления

2 Область устойчивости системы управления в пространстве $(k_{\text{п}}, k_{\text{и}})$

2.1 Характеристическое уравнение

Характеристическое уравнение системы управления в общем виде определяется выражением

$$\det A(p) = 0, \quad (2.1)$$

где $A(p)$ — матрица коэффициентов системы уравнений движения модуля поворота.

Корни характеристического уравнения определяют вид решения системы и, в частности, ее устойчивость. Для исследуемой системы матрица $A(p)$ была получена ранее:

$$A = \begin{bmatrix} J_{\text{дпр}}p^2 + bp + c & -(bp + c) & -1 & 0 \\ -(bp + c) & J_{\text{м}}p^2 + bp + c & 0 & 0 \\ s_{\text{пр}}p & 0 & \tau p + 1 & -r_{\text{пр}} \\ kk_{\text{п}}p & kk_{\text{и}} & 0 & p \end{bmatrix}. \quad (2.2)$$

Исходные данные для расчета:

$$J_{\text{д}} = 2 \cdot 10^{-3}, \quad J_{\text{м}} = 1, \quad b = 4, \quad c = 10^3,$$

$$i = 50, \quad \tau = 3 \cdot 10^{-3}, \quad s = 0.05, \quad r = 0.7, \quad k = 100.$$

Приведенные коэффициенты:

$$J_{\text{дпр}} = J_{\text{д}}i^2 = 5, \quad (2.3)$$

$$s_{\text{пр}} = si^2 = 125, \quad (2.4)$$

$$r_{\text{пр}} = ri = 35. \quad (2.5)$$

Подставляя численные значения параметров в матрицу $A(p)$, получим:

$$A(p) = \begin{bmatrix} 5p^2 + 4p + 1000 & -(4p + 1000) & -1 & 0 \\ -(4p + 1000) & p^2 + 4p + 1000 & 0 & 0 \\ 125p & 0 & 0.003p + 1 & -35 \\ 100k_{\text{п}}p & 100k_{\text{и}} & 0 & p \end{bmatrix}. \quad (2.6)$$

Найдем определитель матрицы $A(p)$ — результат вычислений в Wolfram Mathematica приведён на рисунке 2.1, код программы — на листинге 1.

Листинг 1: Нахождение определителя матрицы $A(p)$

```

1 Clear[p, kp, ki];
2
3 Jd = 2*10^-3;
4 Jm = 1;
5 b = 4;
6 c = 10^-3;
7 i = 50;
8 tau = 3*10^-3;
9 s = 0.05;
10 r = 0.7;
11 k = 100;
12
13 Jdpr = Jd*i^2;
14 spr = s*i^2;
15 rpr = r*i;
16
17 A = {{Jdpr*p^2 + b*p + c, -(b*p + c), -1, 0}, {-(b*p + c),
18      Jm*p^2 + b*p + c, 0, 0}, {spr*p, 0, tau*p + 1, -rpr}, {k*kp*p,
19      k*ki, 0, p}};
20
21 detA = Expand[Det[A]];
22
23 coeffs = CoefficientList[detA, p];
24
25 coeffsDescending = Reverse[coeffs];
26
27 detA == 0

```

$$\text{Out[21]} = 3.5 \times 10^6 ki + 14000. ki p + 3.5 \times 10^6 kp p + 125000. p^2 + 14000. kp p^2 + 6500. p^3 + 3500. kp p^3 + 167. p^4 + \frac{634 p^5}{125} + \frac{3 p^6}{200} = 0$$

Рис. 2.1: Результат вычисления характеристического полинома в системе Wolfram Mathematica

$$\det A(p) = 0.015p^6 + 5.072p^5 + 167p^4 + (3500k_{\Pi} + 6500)p^3 + (14000k_{\Pi} + 125000)p^2 + (14000k_{\Pi} + 3500000k_{\Pi})p + 3500000k_{\Pi}. \quad (2.7)$$

Таким образом, характеристическое уравнение системы имеет вид

$$\begin{aligned} &0.015p^6 + 5.072p^5 + 167p^4 + (3500k_{\Pi} + 6500)p^3 \\ &+ (14000k_{\Pi} + 125000)p^2 \\ &+ (14000k_{\Pi} + 3500000k_{\Pi})p + 3500000k_{\Pi} = 0. \end{aligned} \quad (2.8)$$

Обозначим коэффициенты характеристического полинома:

$$a_0 = 0.015, \quad (2.9)$$

$$a_1 = 5.072, \quad (2.10)$$

$$a_2 = 167, \quad (2.11)$$

$$a_3 = 3500k_{\Pi} + 6500, \quad (2.12)$$

$$a_4 = 14000k_{\Pi} + 125000, \quad (2.13)$$

$$a_5 = 14000k_{\Pi} + 3500000k_{\Pi}, \quad (2.14)$$

$$a_6 = 3500000k_{\Pi}. \quad (2.15)$$

2.2 Критерий устойчивости Стодолы и Рауса–Гурвица

Корни характеристического уравнения определяют поведение системы управления и, в частности, её устойчивость.

Необходимый (но не достаточный) критерий устойчивости Стодолы заключается в том, что все коэффициенты характеристического полинома должны быть положительными:

$$a_i > 0, \quad i = 0, 1, \dots, 6. \quad (2.16)$$

Для исследуемой системы коэффициенты характеристического полинома, полученные в пункте 2.1, имеют вид:

$$\begin{aligned} a_6 &= 0.015, \\ a_5 &= 5.072, \\ a_4 &= 167, \\ a_3 &= 3500k_{\Pi} + 6500, \\ a_2 &= 14000k_{\Pi} + 125000, \\ a_1 &= 3500000k_{\Pi} + 14000k_{\Pi}, \\ a_0 &= 3500000k_{\Pi}. \end{aligned} \quad (2.17)$$

Следовательно, необходимое условие устойчивости выполняется при:

$$k_{\Pi} > 0, \quad k_{\Pi} > 0. \quad (2.18)$$

Для получения достаточных условий устойчивости воспользуемся критерием Рауса–Гурвица. Сформируем матрицу Гурвица для характеристического полинома шестого порядка:

$$\Gamma = \begin{pmatrix} a_5 & a_3 & a_1 & 0 & 0 & 0 \\ a_6 & a_4 & a_2 & a_0 & 0 & 0 \\ 0 & a_5 & a_3 & a_1 & 0 & 0 \\ 0 & a_6 & a_4 & a_2 & a_0 & 0 \\ 0 & 0 & a_5 & a_3 & a_1 & 0 \\ 0 & 0 & a_6 & a_4 & a_2 & a_0 \end{pmatrix}. \quad (2.19)$$

Согласно критерию Рауса–Гурвица, система является устойчивой тогда и только тогда, когда все главные угловые миноры матрицы Гурвица положительны:

$$\Delta_1 > 0, \quad \Delta_2 > 0, \quad \dots, \quad \Delta_6 > 0. \quad (2.20)$$

Для вычисления матрицы Гурвица и её главных угловых миноров использовалась система Wolfram Mathematica.

Исходный код представлен в листинге 2.

Листинг 2: Формирование матрицы Гурвица и вычисление миноров

```

1 a = coeffsDescending;
2
3 H = {
4   {a[[2]], a[[4]], a[[6]], 0, 0, 0},
5   {a[[1]], a[[3]], a[[5]], a[[7]], 0, 0},
6   {0, a[[2]], a[[4]], a[[6]], 0, 0},
7   {0, a[[1]], a[[3]], a[[5]], a[[7]], 0},
8   {0, 0, a[[2]], a[[4]], a[[6]], 0},
9   {0, 0, a[[1]], a[[3]], a[[5]], a[[7]]}
10 };
11
12 Delta1 = Det[H[[1 ;; 1, 1 ;; 1]]];
13 Delta2 = Det[H[[1 ;; 2, 1 ;; 2]]];
14 Delta3 = Det[H[[1 ;; 3, 1 ;; 3]]];
15 Delta4 = Det[H[[1 ;; 4, 1 ;; 4]]];
16 Delta5 = Det[H[[1 ;; 5, 1 ;; 5]]];
17 Delta6 = Det[H[[1 ;; 6, 1 ;; 6]]];

```

Главные угловые миноры матрицы Гурвица представляют собой громоздкие полиномиальные выражения относительно параметров k_n и k_i , поэтому их явный вид не приводится.

На основании условий

$$\Delta_i > 0, \quad i = 1, \dots, 6,$$

была построена область устойчивости системы управления в пространстве параметров $(k_{\Pi}, k_{\text{И}})$.

Для построения области устойчивости в пространстве параметров $(k_{\Pi}, k_{\text{И}})$ использовалась функция Хевисайда:

$$D(k_{\Pi}, k_{\text{И}}) = \theta(\Delta_1)\theta(\Delta_2)\theta(\Delta_3)\theta(\Delta_4)\theta(\Delta_5)\theta(\Delta_6), \quad (2.21)$$

где $\theta(x)$ — функция Хевисайда.

Функция $D(k_{\Pi}, k_{\text{И}})$ принимает значение, равное единице, если все главные угловые миноры матрицы Гурвица положительны, и ноль в противном случае.

В Wolfram Mathematica область устойчивости строилась следующим образом (листинг 3):

Листинг 3: Построение области устойчивости

```

1 stab[kp_, ki_] :=
2   UnitStep[Delta1] *
3   UnitStep[Delta2] *
4   UnitStep[Delta3] *
5   UnitStep[Delta4] *
6   UnitStep[Delta5] *
7   UnitStep[Delta6];
8
9 RegionPlot[stab[kp, ki] == 1, {kp, -1, 15}, {ki, -1, 45},
10  AxesLabel -> {"кп", "ки"}, FrameLabel -> {"кп", "ки"},
11  PlotPoints -> 100, MaxRecursion -> 4, ImageSize -> Large,
12  LabelStyle -> Directive[Black, 22], BaseStyle -> {FontSize -> 18}]

```

Область устойчивости системы представлена на рисунке 2.2.

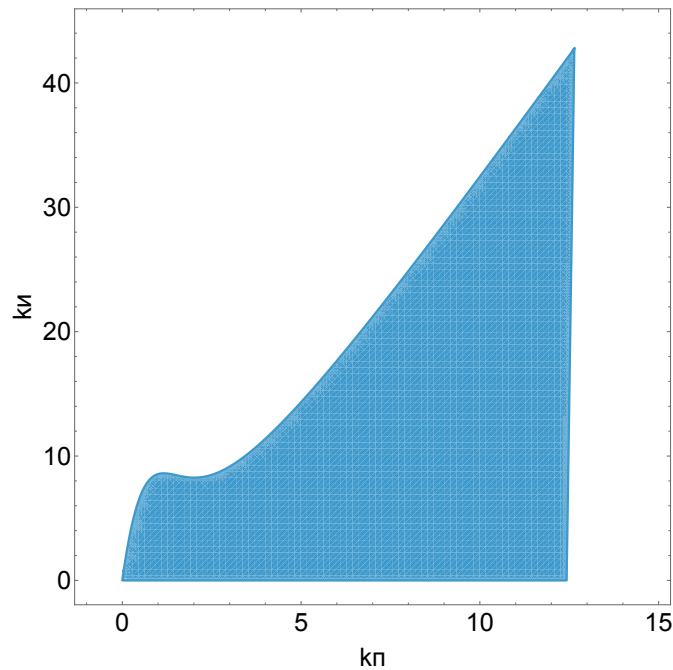


Рис. 2.2: Область устойчивости системы

Для проверки выберем точку из найденной области устойчивости:

$$k_{\Pi} = 10, \quad k_{\text{и}} = 15. \quad (2.22)$$

в Wolfram Mathematica были вычислены корни характеристического полинома (рис. ??).

```
In[206]:=
NSolve[(detA /. {kp -> 10, ki -> 15}) == 0, p]
Out[206]= {{p -> -329.53}, {p -> -2.54315 - 85.4706 i}, {p -> -2.54315 + 85.4706 i},
           {p -> -1.50409}, {p -> -1.00628 - 31.0608 i}, {p -> -1.00628 + 31.0608 i}}
```

Рис. 2.3: Вычисление корней характеристического полинома в Wolfram Mathematica

Для выбранных значений параметров корни характеристического полинома имеют вид:

$$\begin{aligned} p_1 &= -329.53, \\ p_{2,3} &= -2.54315 \pm 85.4706i, \\ p_4 &= -1.50409, \\ p_{5,6} &= -1.00628 \pm 31.0608i. \end{aligned} \quad (2.23)$$

Так как действительные части всех корней отрицательны, выбранная точка принадлежит области устойчивости.

2.3 Проверка устойчивости с помощью годографа Михайлова

Для проверки устойчивости системы используем критерий Михайлова.

Характеристический полином системы имеет вид

$$A(p) = a_0 p^6 + a_1 p^5 + a_2 p^4 + a_3 p^3 + a_4 p^2 + a_5 p + a_6. \quad (2.24)$$

Выполним замену

$$p = i\omega.$$

Тогда характеристический полином примет вид

$$A(i\omega) = \operatorname{Re}(\omega) + i \operatorname{Im}(\omega), \quad (2.25)$$

где вещественная и мнимая части определяются выражениями

$$\operatorname{Re}(\omega) = a_6 - a_4 \omega^2 + a_2 \omega^4 - a_0 \omega^6, \quad (2.26)$$

$$\operatorname{Im}(\omega) = a_5 \omega - a_3 \omega^3 + a_1 \omega^5. \quad (2.27)$$

Согласно критерию Михайлова, для устойчивой системы годограф характеристического полинома должен при

$$\omega : 0 \rightarrow +\infty$$

совершить поворот на угол

$$\frac{n\pi}{2},$$

где n — порядок характеристического полинома.

Так как порядок полинома равен шести, годограф должен совершить поворот на угол

$$3\pi.$$

Для проверки критерия выберем точку области устойчивости

$$k_{\text{н}} = 10, \quad k_{\text{и}} = 15.$$

Тогда коэффициенты характеристического полинома принимают конкретные значения, а вещественная и мнимая части годографа Михайлова имеют вид:

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(\omega) &= -0.015\omega^6 + 10542\omega^4 - 1.05154 \cdot 10^7 \omega^2 + 5.25 \cdot 10^7, \\ \operatorname{Im}(\omega) &= 5.072\omega^5 - 48100\omega^3 + 3.521 \cdot 10^7 \omega. \end{aligned} \quad (2.28)$$

Для проверки устойчивости системы был построен годограф Михайлова для характеристического полинома шестого порядка. Построение проводилось при различных диапазонах изменения частоты ω , поскольку при больших значениях частоты масштаб графика существенно изменяется.

На рисунке 2.4 представлен годограф при диапазоне

$$\omega \in [0.01; 1].$$

В данном диапазоне исследуется поведение годографа вблизи начала координат.

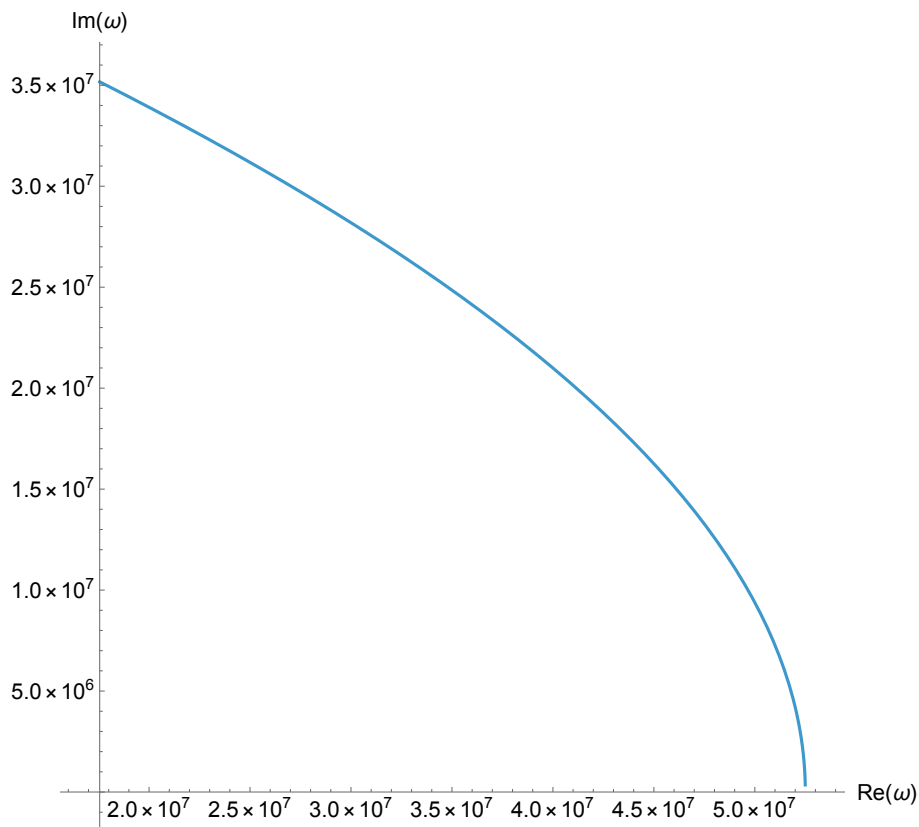


Рис. 2.4: Годограф Михайлова при $\omega \in [0.01; 1]$

На рисунке 2.5 показан годограф при диапазоне

$$\omega \in [0.01; 10].$$

При увеличении диапазона частот становится заметным дальнейшее движение траектории в комплексной плоскости.

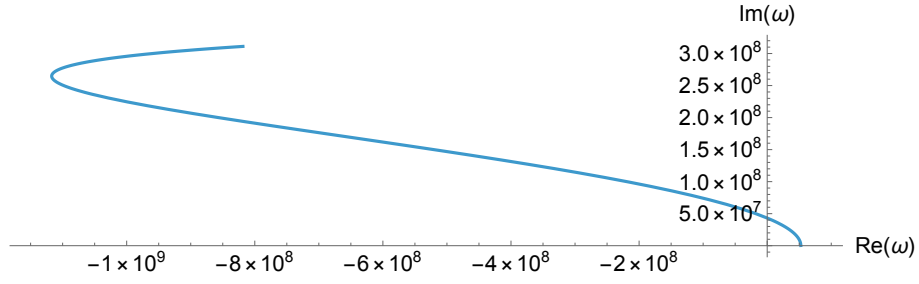


Рис. 2.5: Годограф Михайлова при $\omega \in [0.01; 10]$

На рисунке 2.6 представлен годограф при диапазоне

$$\omega \in [0.01; 5000].$$

В этом случае хорошо видно, что годограф продолжает поворот против часовой стрелки и уходит в левую полуплоскость.

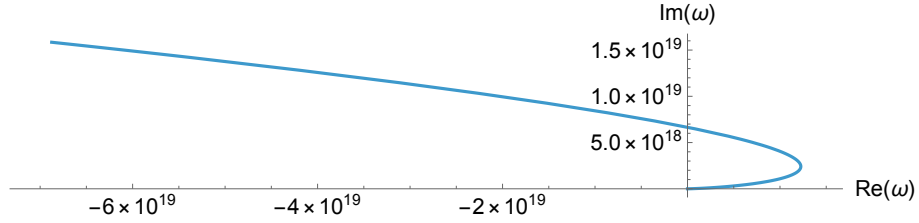


Рис. 2.6: Годограф Михайлова при $\omega \in [0.01; 5000]$

Полученные результаты показывают, что годограф Михайлова совершает поворот, соответствующий порядку характеристического полинома. Следовательно, исследуемая система удовлетворяет критерию Михайлова и является устойчивой.

Запас устойчивости определяется как минимальное расстояние от начала координат до годографа Михайлова:

$$R_{\min} = \min_{\omega > 0} \sqrt{\operatorname{Re}^2(\omega) + \operatorname{Im}^2(\omega)}. \quad (2.29)$$

Минимальное расстояние от начала координат до годографа Михайлова достигается при $\omega \approx 0.997$ и равно

$$R_{\min} \approx 3.93 \cdot 10^7. \quad (2.30)$$

Графическое определение запаса устойчивости представлено на рисунке 2.7.

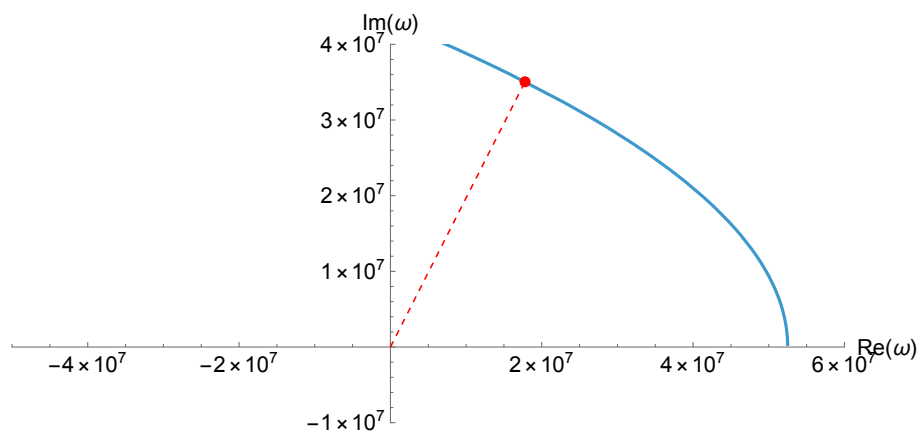


Рис. 2.7: Определение запаса устойчивости по годографу Михайлова

3 Исследование переходных процессов

3.1 Обратное преобразование Лапласа

Для исследования переходных процессов воспользуемся найденной ранее системой уравнений движения. Вектор искомых величин определяется выражением

$$X(p, k_{\text{п}}, k_{\text{и}}) = A^{-1}(p, k_{\text{п}}, k_{\text{и}}) \cdot h(k_{\text{п}}, k_{\text{и}}) \cdot \frac{\pi}{p}, \quad (3.1)$$

где $A(p, k_{\text{п}}, k_{\text{и}})$ — матрица системы, а $h(k_{\text{п}}, k_{\text{и}})$ — вектор входного воздействия.

Для получения временных зависимостей применим обратное преобразование Лапласа:

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{X(p)\}. \quad (3.2)$$

Исследование переходных процессов проводилось в среде Wolfram Mathematica. Для параметров

$$k_{\text{п}} = 0.1, \quad k_{\text{и}} = 0.1$$

были получены графики переходных характеристик системы. Вектор состояния имеет компоненты:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= \varphi_{\text{пр}}(t), \\ x_2(t) &= \varphi_{\text{м}}(t), \\ x_3(t) &= M_{\text{дв}}(t), \\ x_4(t) &= u(t). \end{aligned}$$

На рисунках 3.1–3.4 представлены переходные процессы при $k_{\text{п}} = 0.1$, $k_{\text{и}} = 0.1$.

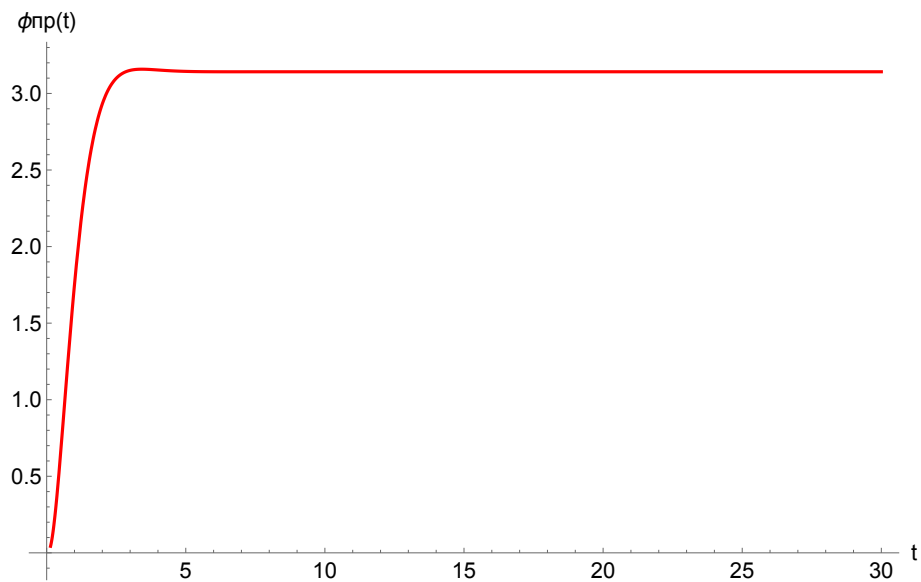


Рис. 3.1: Переходный процесс $\varphi_{\text{пр}}(t)$ при $k_{\text{п}} = 0.1$, $k_{\text{и}} = 0.1$

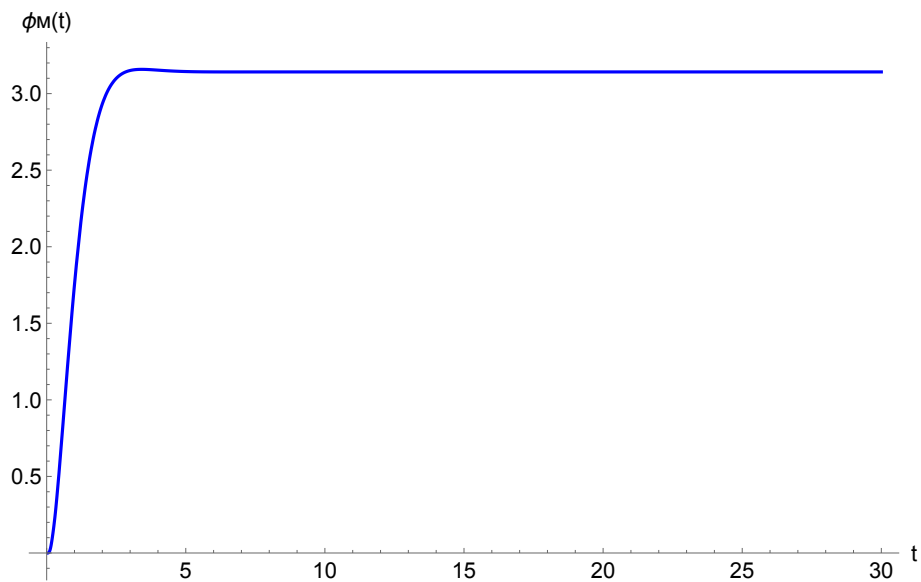


Рис. 3.2: Переходный процесс $\varphi_{\text{м}}(t)$ при $k_{\text{п}} = 0.1$, $k_{\text{и}} = 0.1$

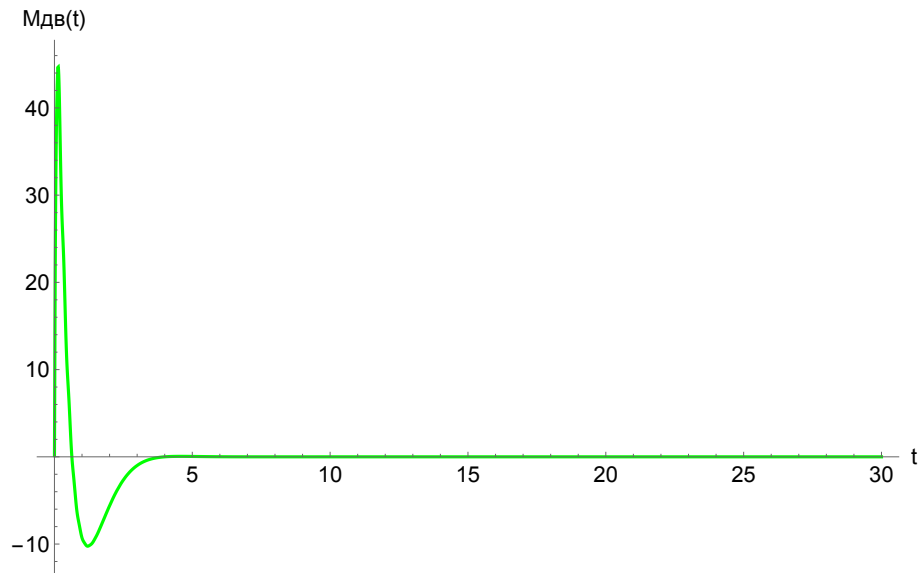


Рис. 3.3: Переходный процесс $M_{\text{дпр}}(t)$ при $k_{\text{п}} = 0.1$, $k_{\text{и}} = 0.1$



Рис. 3.4: Переходный процесс $u(t)$ при $k_{\text{п}} = 0.1$, $k_{\text{и}} = 0.1$

По полученным графикам видно, что углы $\varphi_{\text{рпр}}(t)$ и $\varphi_{\text{м}}(t)$ стремятся к заданному значению π . Момент двигателя $M_{\text{дпр}}(t)$ и управляющий сигнал $u(t)$ после начального выброса стремятся к нулю. Следовательно, при выбранных коэффициентах регулятора система является устойчивой.

3.2 Особенности переходных процессов в области устойчивости и на ее границе

Определим характер поведения системы при различных значениях коэффициентов регулятора $k_{\text{п}}$ и $k_{\text{и}}$ внутри области устойчивости и вблизи ее границ.

Рассмотрим сначала поведение системы при значениях

$$k_{\Pi} = 0.02, \quad k_{\text{И}} = 0.02.$$

Полученные графики переходных процессов представлены на рисунках 3.5 – 3.8.

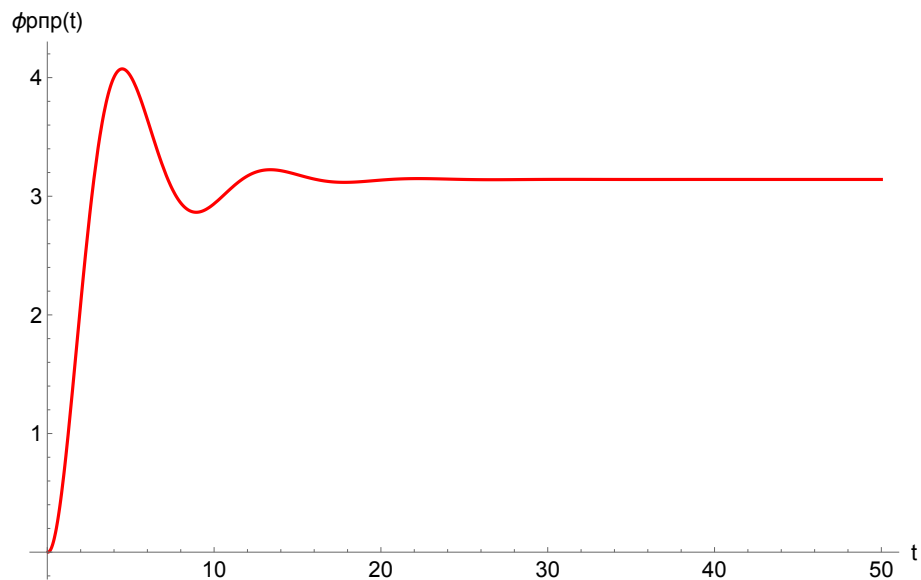


Рис. 3.5: Переходный процесс $\varphi_{\text{ппр}}(t)$ при $k_{\Pi} = 0.02$, $k_{\text{И}} = 0.02$

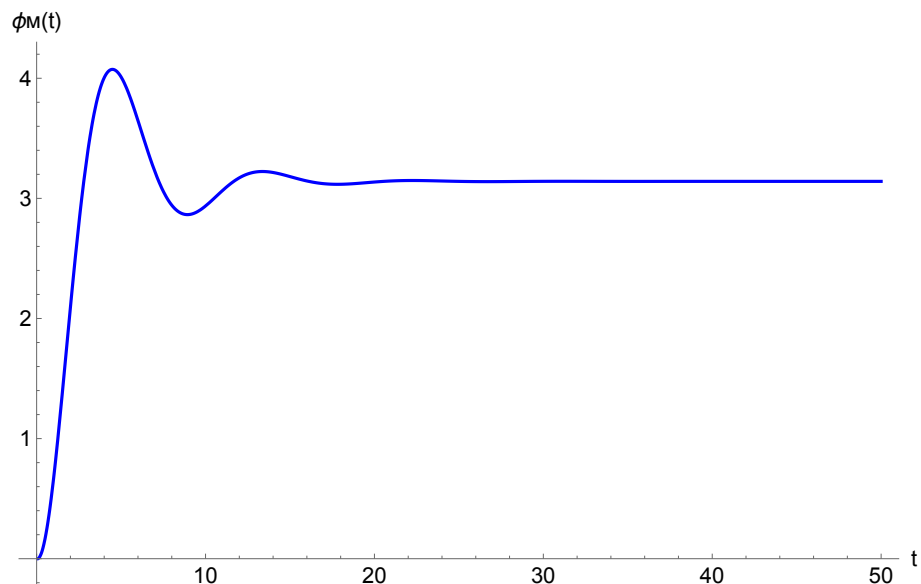


Рис. 3.6: Переходный процесс $\varphi_{\text{м}}(t)$ при $k_{\Pi} = 0.02$, $k_{\text{И}} = 0.02$

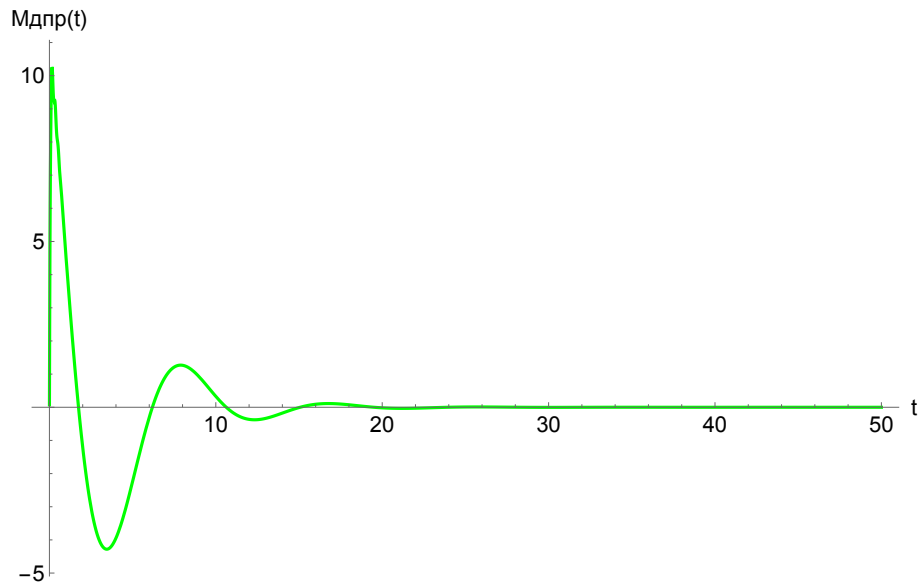


Рис. 3.7: Переходный процесс $M_{\text{дв}}(t)$ при $k_{\text{п}} = 0.02$, $k_{\text{и}} = 0.02$

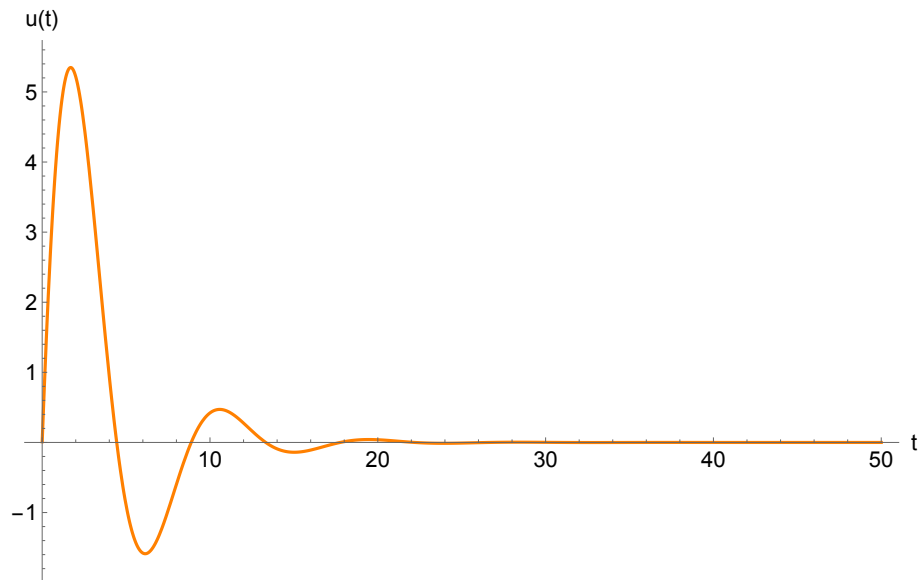


Рис. 3.8: Переходный процесс $u(t)$ при $k_{\text{п}} = 0.02$, $k_{\text{и}} = 0.02$

По полученным графикам видно, что система является устойчивой, однако переходный процесс протекает сравнительно медленно. Наблюдается колебательный характер процесса, после чего колебания постепенно затухают.

Рассмотрим систему при значениях коэффициентов

$$k_{\text{п}} = 5, \quad k_{\text{и}} = 10.$$

Полученные графики представлены на рисунках [3.9](#) – [3.12](#).

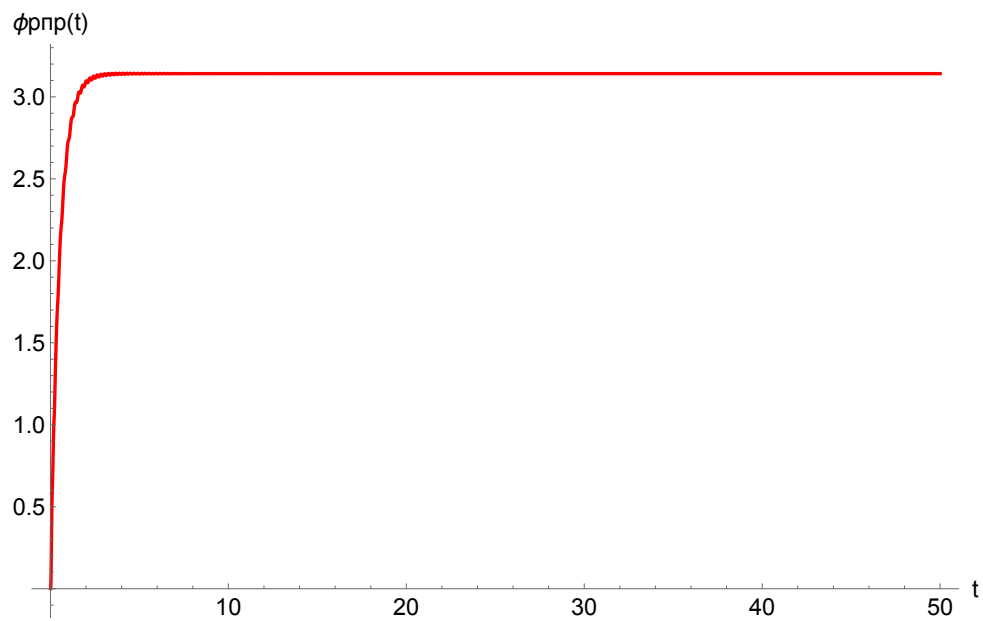


Рис. 3.9: Переходный процесс $\varphi_{pp}(t)$ при $k_{II} = 5$, $k_{II} = 10$

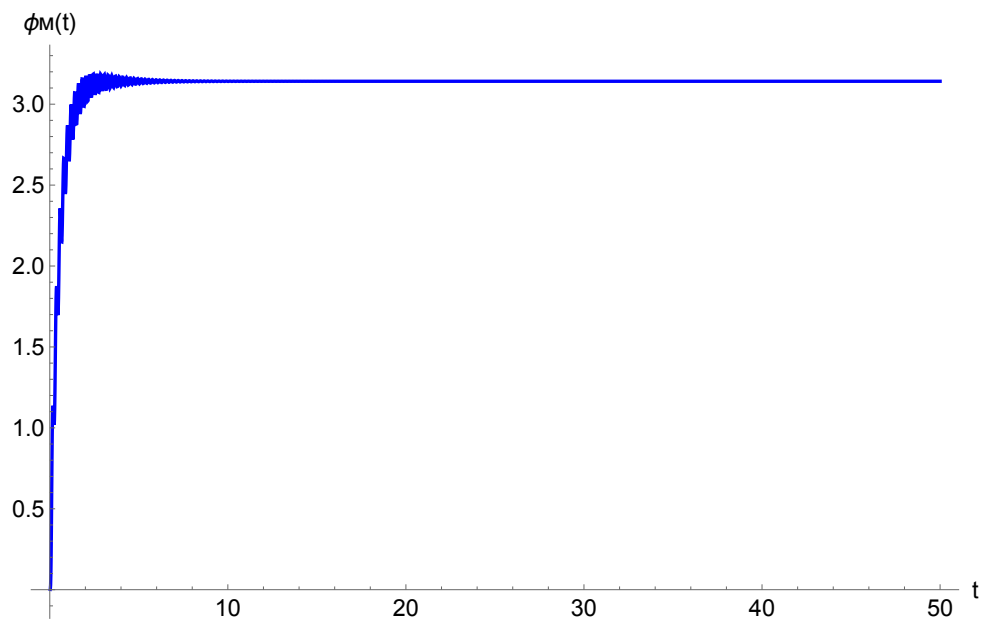


Рис. 3.10: Переходный процесс $\varphi_M(t)$ при $k_{II} = 5$, $k_{II} = 10$

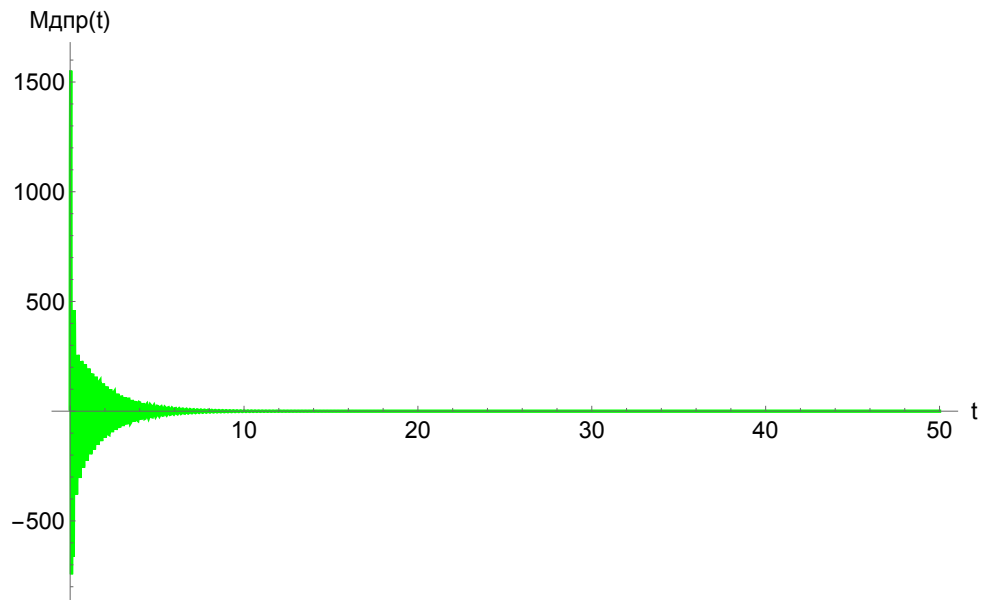


Рис. 3.11: Переходный процесс $M_{\text{дв}}(t)$ при $k_{\text{п}} = 5$, $k_{\text{и}} = 10$

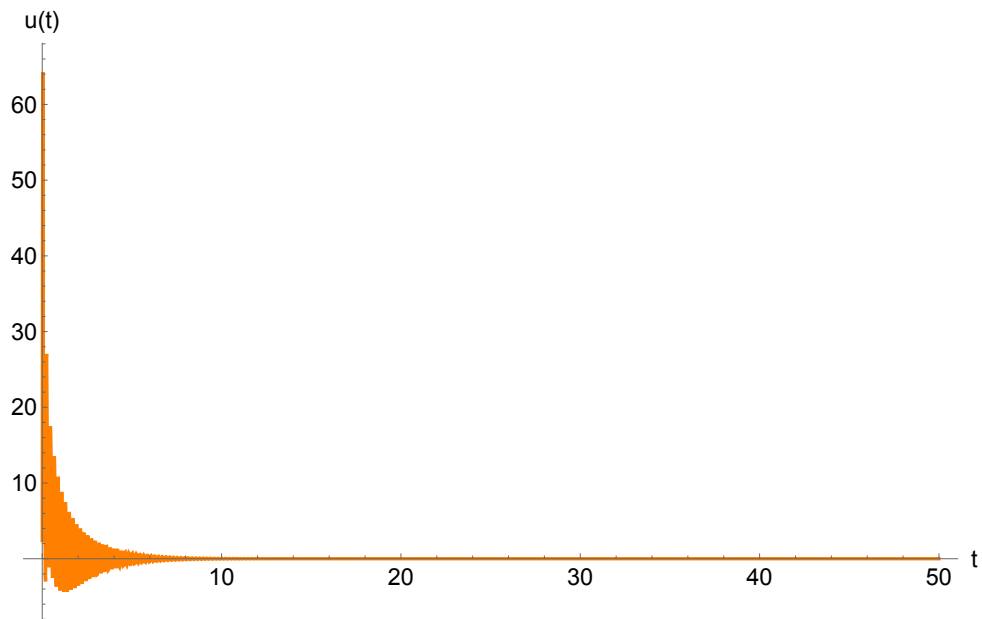


Рис. 3.12: Переходный процесс $u(t)$ при $k_{\text{п}} = 5$, $k_{\text{и}} = 10$

При данных коэффициентах переходный процесс становится существенно более колебательным. Амплитуда колебаний уменьшается со временем, после чего затухает. Рассмотрим поведение системы вблизи верхней границы области устойчивости. Примем

$$k_{\text{п}} = 5, \quad k_{\text{и}} = 25.$$

Соответствующие графики приведены на рисунках [3.13](#) – [3.16](#).

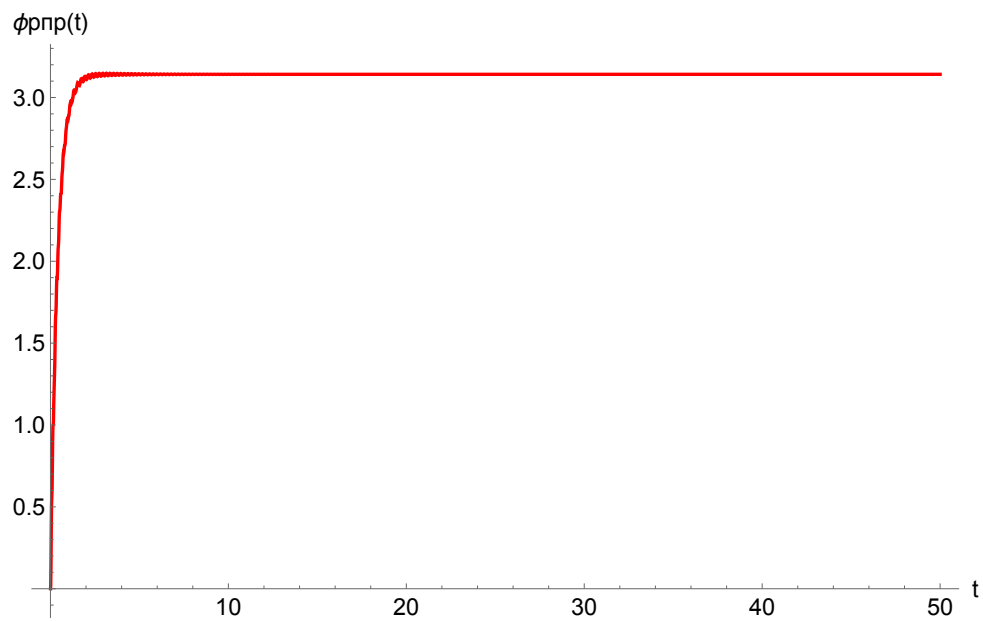


Рис. 3.13: Переходный процесс $\varphi_{pp}(t)$ при $k_{\pi} = 5$, $k_{\text{и}} = 25$

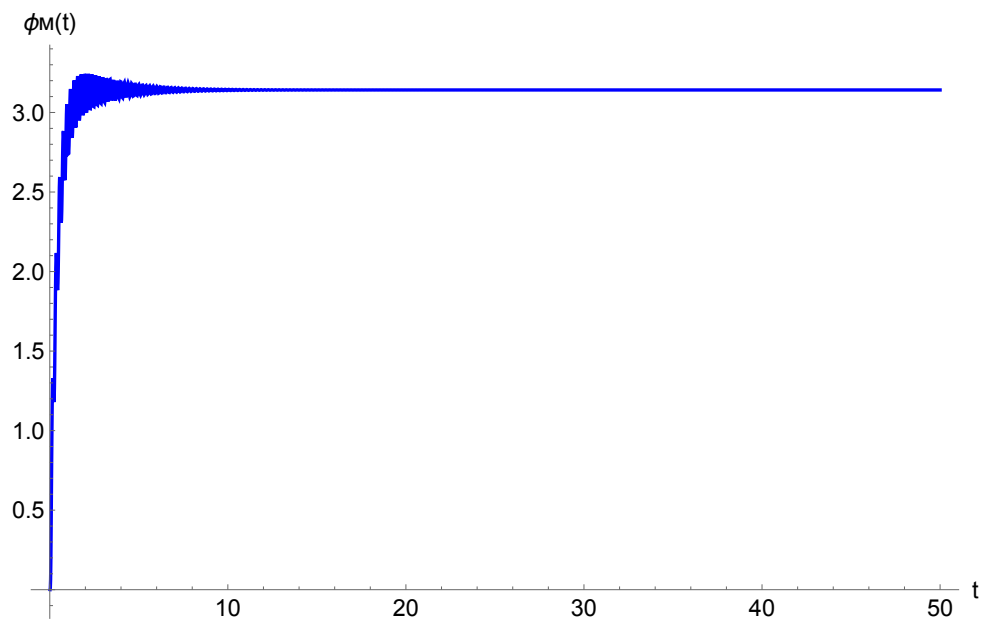


Рис. 3.14: Переходный процесс $\varphi_M(t)$ при $k_{\pi} = 5$, $k_{\text{и}} = 25$

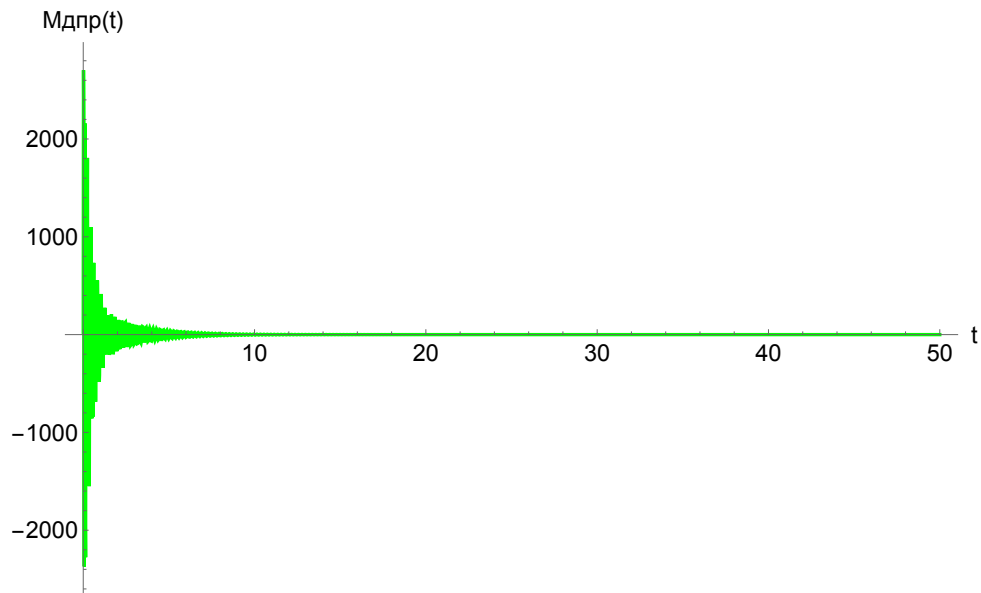


Рис. 3.15: Переходный процесс $M_{дв}(t)$ при $k_{\pi} = 5$, $k_{и} = 25$

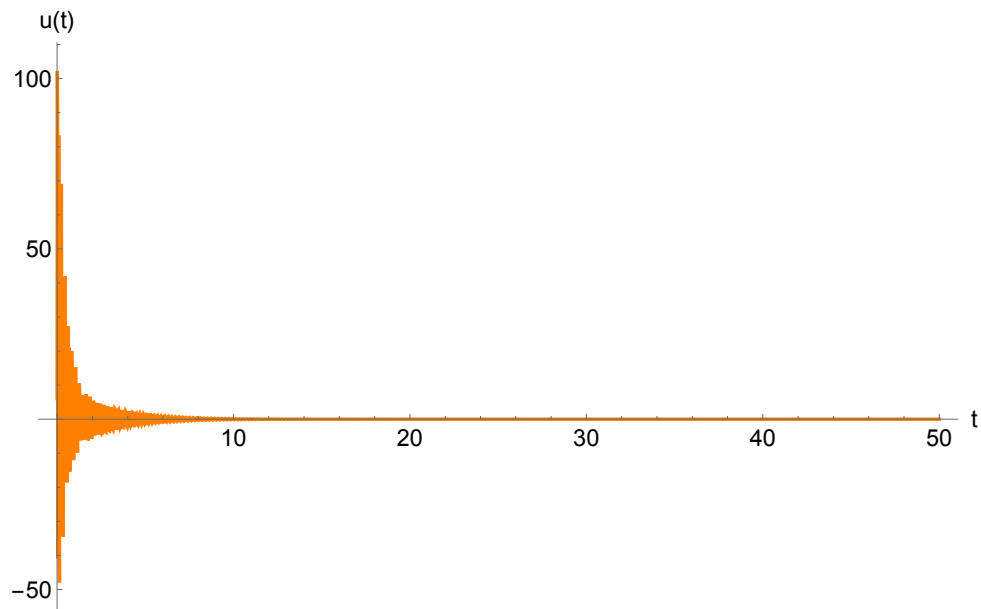


Рис. 3.16: Переходный процесс $u(t)$ при $k_{\pi} = 5$, $k_{и} = 25$

Из полученных графиков видно, что система остается устойчивой. Переходные процессы имеют колебательный характер, однако колебания достаточно быстро затухают.

3.3 Область допустимых значений крутящего момента и управляющего сигнала

Согласно требованиям технического задания максимальный крутящий момент на выходном валу передаточного механизма не должен превышать

$$|M_m(t)| \leq 150 \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

Для определения момента на выходном валу воспользуемся выражением, полученным при составлении математической модели механической части:

$$M_m(t) = b(\dot{\varphi}_{\text{рпп}}(t) - \dot{\varphi}_m(t)) + c(\varphi_{\text{рпп}}(t) - \varphi_m(t)). \quad (3.3)$$

Для каждой точки области устойчивости вычислялось максимальное значение момента

$$|M_m|_{\max} = \max_t |M_m(t)|.$$

Кроме того, учитывалось ограничение на управляющее воздействие:

$$|u(t)| \leq 220 \text{ В.}$$

Для каждой устойчивой точки также вычислялось значение

$$|u|_{\max} = \max_t |u(t)|.$$

Таким образом, допустимыми считались только те значения коэффициентов регулятора, для которых одновременно выполнялись условия

$$|M_m|_{\max} \leq 150 \text{ Н} \cdot \text{м}, \quad |u|_{\max} \leq 220 \text{ В.}$$

На рисунке 3.17 показана область допустимых коэффициентов по условию ограничения момента.

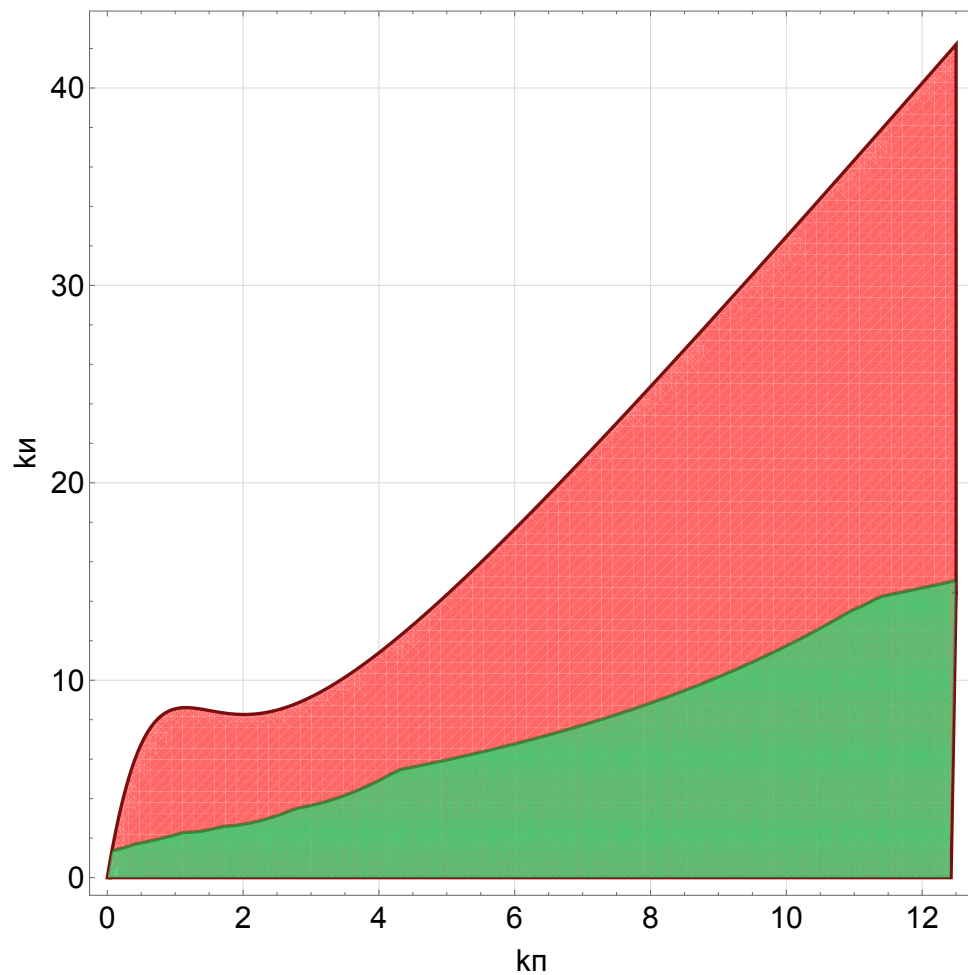


Рис. 3.17: Область допустимых коэффициентов регулятора по условию ограничения максимального момента

На рисунке 3.18 показана область допустимых коэффициентов по условию ограничения управляющего сигнала.

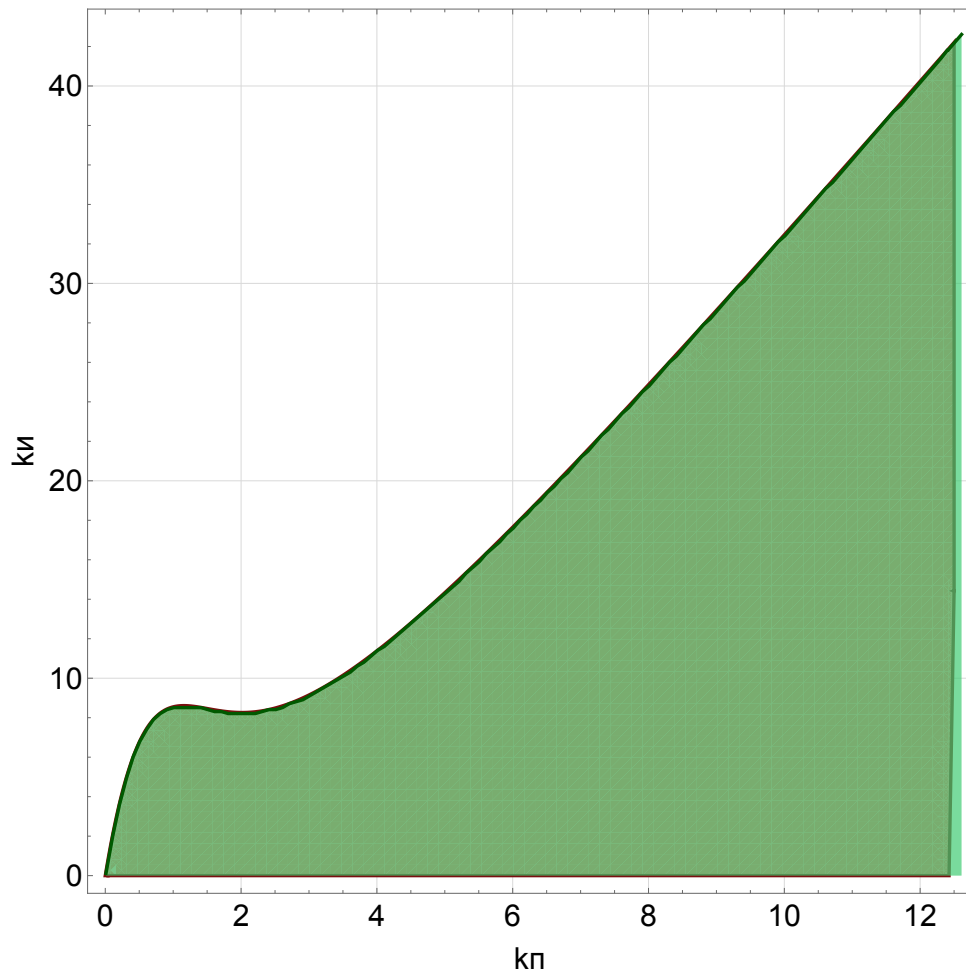


Рис. 3.18: Область допустимых коэффициентов регулятора по условию ограничения управляющего сигнала

Из сравнения полученных областей видно, что ограничение по управляющему сигналу не сужает область допустимых параметров по сравнению с ограничением по моменту. Следовательно, итоговая область допустимых коэффициентов регулятора определяется условием устойчивости и ограничением на максимальный крутящий момент.

Внутри итоговой допустимой области на расчётной сетке были получены оценки

$$|M_{\text{м}}|_{\text{max}} \leq 149.99 \text{ Н} \cdot \text{м}, \quad |u|_{\text{max}} \leq 62.60 \text{ В}.$$

Следовательно, ограничение по управляющему сигналу выполняется с существенным запасом, а определяющим ограничением для выбора параметров регулятора является максимальный крутящий момент.

3.4 Линии равных длительностей переходных процессов

Длительностью переходного процесса будем называть время $t_{п}$, после которого угол выходного звена не выходит за пределы десятипроцентной

полосы относительно требуемого положения

$$\varphi^* = \pi.$$

Таким образом, после момента времени t_{π} должно выполняться условие

$$0.9\pi \leq \varphi_{\text{м}}(t) \leq 1.1\pi.$$

Для каждой точки допустимой области параметров регулятора рассчитывался переходный процесс $\varphi_{\text{м}}(t)$ на интервале времени

$$0 \leq t \leq 40 \text{ с.}$$

После этого определялся последний момент времени, когда траектория выходила за пределы указанной полосы:

$$|\varphi_{\text{м}}(t) - \pi| > 0.1\pi.$$

Следующий расчётный шаг по времени принимался в качестве длительности переходного процесса t_{π} .

На основании проведённых расчётов была построена карта длительности переходных процессов в допустимой области параметров регулятора, представленная на рисунке 3.19.

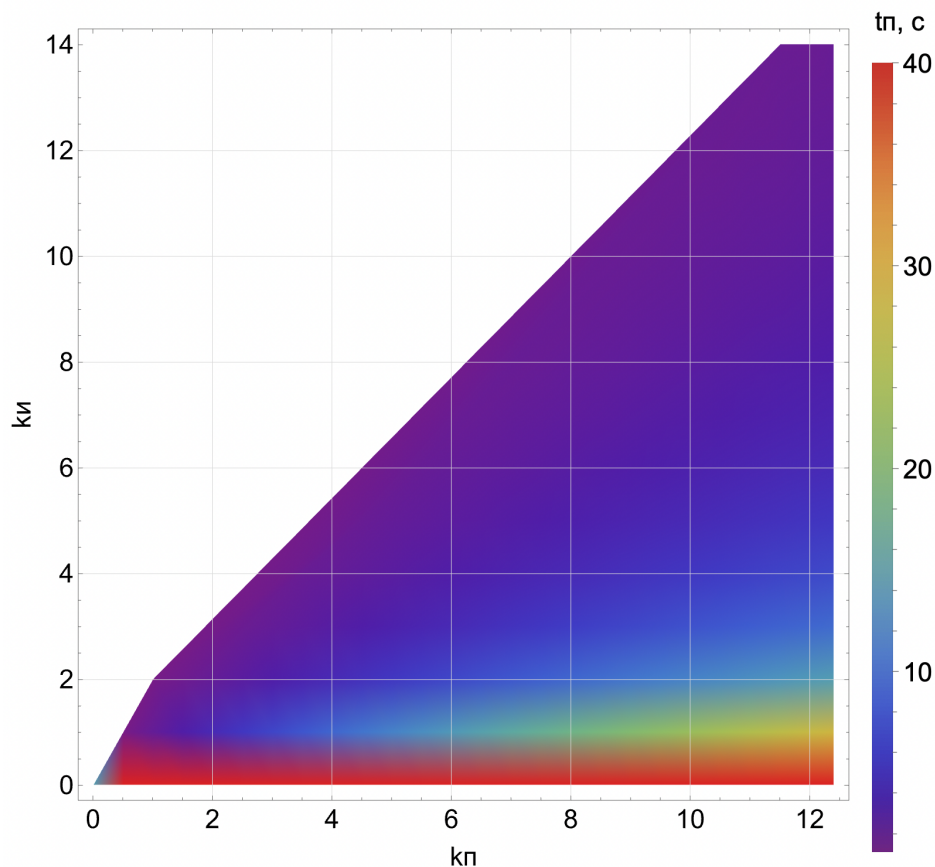


Рис. 3.19: Длительность переходного процесса в допустимой области

На рисунке цветом показано значение длительности переходного процесса t_{π} . Области с меньшими значениями t_{π} соответствуют более быстрому переходному процессу, а области с большими значениями — более медленному.

На расчётной сетке минимальная найденная длительность переходного процесса составила

$$t_{\pi,\min} = 1.1 \text{ с}$$

при

$$k_{\pi} = 0.51, \quad k_{\text{и}} = 1.01.$$

Максимальная длительность переходного процесса на расчётном интервале составила

$$t_{\pi,\max} = 40 \text{ с}$$

при

$$k_{\pi} = 0.51, \quad k_{\text{и}} = 0.01.$$

Значение $t_{\pi} = 40$ с означает, что на интервале моделирования система не вошла в десятипроцентную полосу и не удерживалась в ней до конца расчёта.

Для более детального анализа были построены линии равных длительностей переходного процесса, показанные на рисунке 3.20.

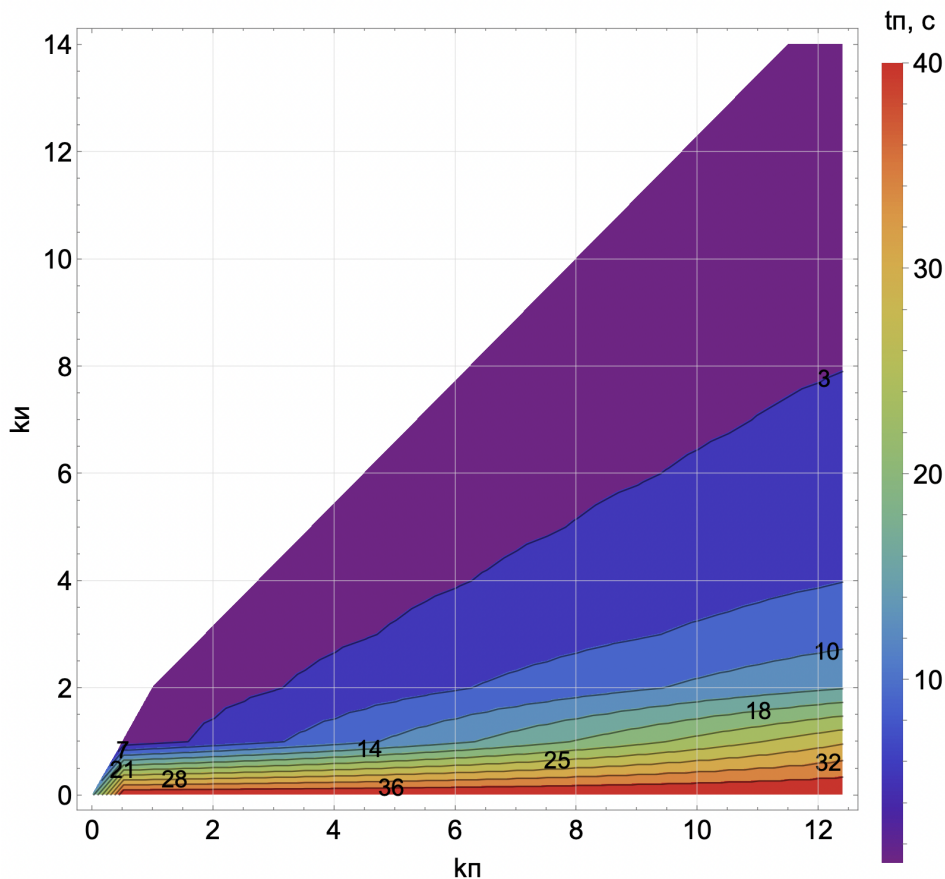


Рис. 3.20: Линии равных длительностей переходных процессов

Полученные линии уровня показывают изменение быстродействия системы при изменении коэффициентов регулятора. Уменьшение длительности переходного процесса наблюдается при увеличении коэффициента $k_{\text{и}}$ в пределах допустимой области параметров.

Следовательно, наиболее быстрые режимы работы располагаются в верхней части допустимой области.

4 Оптимальное управление

В разделе 3 была получена допустимая область параметров регулятора, в которой одновременно выполняются условия устойчивости системы и ограничения

$$|M_M|_{\max} < 150 \text{ Нм}, \quad |u|_{\max} < 220 \text{ В}.$$

На расчётной сетке были получены значения

$$|M_M|_{\max} \approx 149.99 \text{ Нм}, \quad |u|_{\max} \approx 62.60 \text{ В},$$

а также

$$t_{\Pi, \min} \approx 1.1 \text{ с}, \quad t_{\Pi, \max} \approx 40 \text{ с}.$$

Значение $t_{\Pi, \max} = 40 \text{ с}$ соответствует точкам, в которых переходный процесс не вошёл в десятипроцентную полосу на интервале моделирования.

Теперь внутри допустимой области необходимо выбрать параметры регулятора, обеспечивающие наилучшее качество переходного процесса. Для этого вводится интегральный показатель качества

$$J_{\text{оп}}(\rho) = \int_0^{t_{\Pi}} (\psi_M^2 + \rho u^2) dt,$$

где

$$\psi_M(t) = \varphi_M(t) - \varphi^* = \varphi_M(t) - \pi.$$

Параметр ρ задаёт вес управляющего сигнала в функционале качества.

При $\rho = 0$ учитывается только ошибка регулирования. При увеличении ρ возрастает влияние управляющего сигнала.

Расчёт проводился на той же сетке параметров, что и в разделе 3. В расчёт принимались только точки допустимой области.

Для каждой точки сначала определялось время переходного процесса t_{Π} , после чего вычислялись интегралы

$$J_{\psi} = \int_0^{t_{\Pi}} \psi_M^2(t) dt, \quad J_u = \int_0^{t_{\Pi}} u^2(t) dt.$$

Численное интегрирование выполнялось по временным отсчётам. При шаге интегрирования Δt

$$J_{\psi} \approx \sum_{j=0}^N \psi_M^2(t_j) \Delta t, \quad J_u \approx \sum_{j=0}^N u^2(t_j) \Delta t,$$

где

$$t_N = t_{\Pi}.$$

После этого вычислялся функционал

$$J_{\text{оп}} = J_{\psi} + \rho J_u.$$

Далее для различных значений параметра ρ были построены линии равных уровней функционала качества и определены точки минимума.

4.1 Линии равных уровней интегрального показателя качества при нулевом весовом множителе

При $\rho = 0$ функционал качества принимает вид

$$J_{\psi} = \int_0^{t_{\Pi}} \psi_{\text{м}}^2(t) dt.$$

В этом случае учитывается только ошибка регулирования, а влияние управляющего сигнала в функционале отсутствует.

Для каждой точки допустимой области параметров регулятора вычислялся функционал

$$J_{\psi} = \int_0^{t_{\Pi}} (\varphi_{\text{м}}(t) - \pi)^2 dt.$$

Минимальное значение функционала на расчётной сетке составило

$$J_{\psi, \text{min}} = 2.91882$$

при

$$k_{\Pi} = 1.01, \quad k_{\text{н}} = 2.01.$$

После расчёта были построены линии равных уровней функционала J_{ψ} , показанные на рисунке [4.1](#).

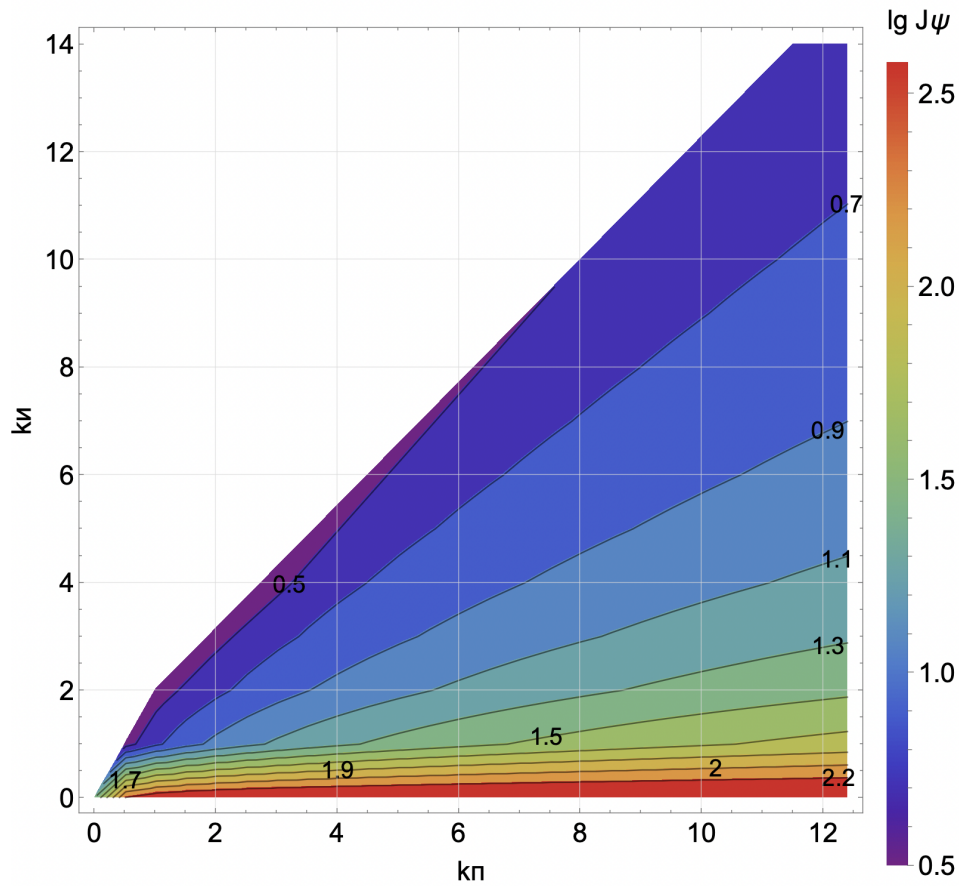


Рис. 4.1: Линии равных уровней функционала J_ψ

На рисунке цветом показана величина функционала ошибки J_ψ . Меньшие значения соответствуют областям с меньшей интегральной ошибкой регулирования.

Из полученных результатов видно, что при $\rho = 0$ оптимальная точка соответствует малой длительности переходного процесса. При этом управляющий сигнал в функционале не учитывается, поэтому найденная точка выбирается только по минимуму ошибки регулирования.

4.2 Линии равных уровней интегрального показателя качества при большом весовом множителе

При большом значении весового множителя ρ основной вклад в функционал качества вносит управляющий сигнал. В предельном случае можно рассматривать функционал

$$J_u = \int_0^{t_n} u^2(t) dt.$$

В этом случае минимизируется энергия управляющего воздействия, а ошибка регулирования учитывается только косвенно через ограничение на длительность переходного процесса.

Для каждой точки допустимой области параметров регулятора было вычислено значение функционала J_u . Минимальное значение на расчётной сетке составило

$$J_{u,\min} = 0.00394$$

при

$$k_{\Pi} = 11.51, \quad k_{\text{и}} = 0.01.$$

Для данной точки получено значение

$$J_{\psi} = 381.856.$$

После расчёта были построены линии равных уровней функционала J_u , показанные на рисунке 4.2.

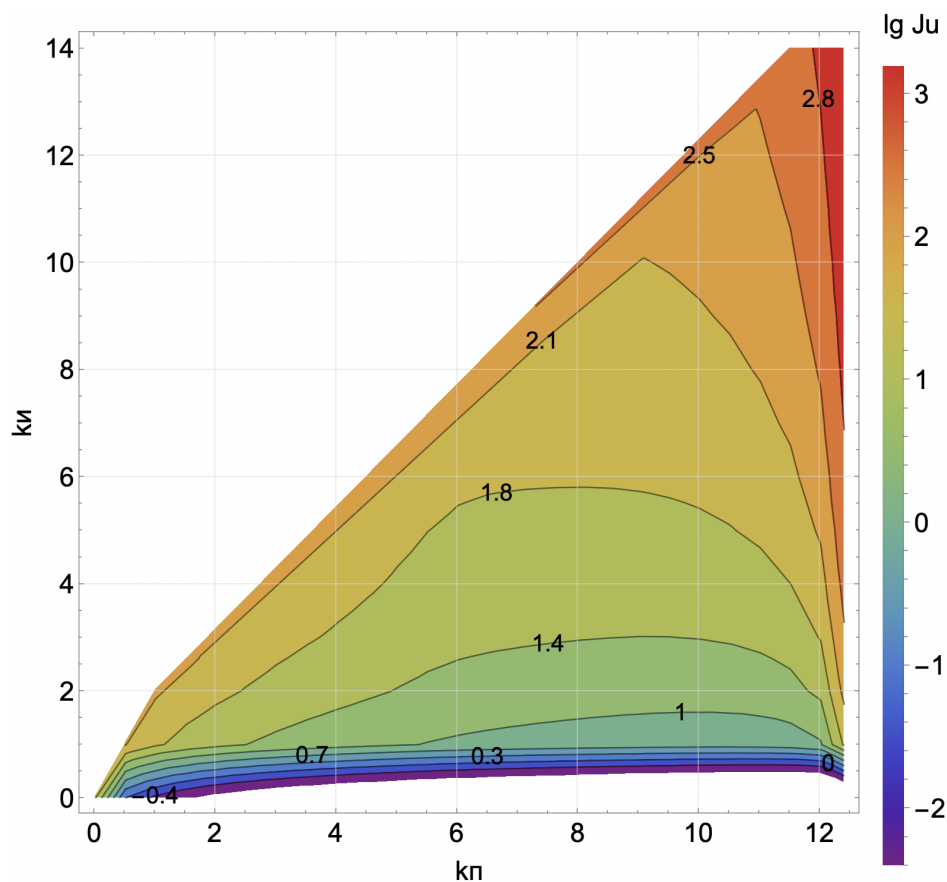


Рис. 4.2: Линии равных уровней функционала J_u

На рисунке цветом показана величина функционала управления J_u . Меньшие значения соответствуют областям с меньшей энергией управляющего сигнала.

Из полученных результатов видно, что минимум J_u достигается при малом значении коэффициента $k_{\text{и}}$. При этом длительность переходного процесса достигает верхней границы расчётного интервала. Следовательно, минимизация только управляющего сигнала приводит к медленному переходному процессу и не является оптимальной с точки зрения быстродействия.